

绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表达纯化及性质鉴定

——蛋白质免疫印迹检测

实验原理

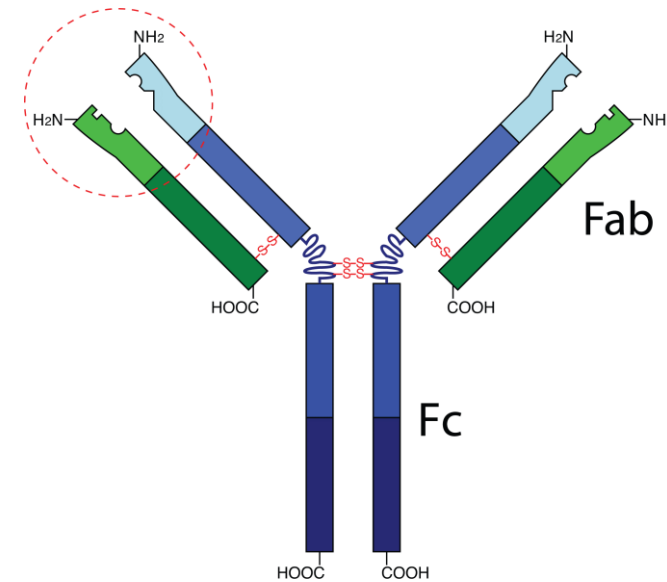
- **蛋白质免疫印迹 (Western blotting)**：利用抗体与抗原特异性结合的原理，结合生物化学分离技术和免疫学检测技术，通过特异性抗体对SDS-PAGE凝胶电泳分离后的细胞或生物组织样品中的特定蛋白质进行免疫检测的技术。
- **Western blotting的应用**
 - 特异检测：某一生物样品中特定蛋白的表达
 - 半定量：生物样品中特定蛋白的表达变化
 - 蛋白相互作用分析

什么是抗体？

- **功能性定义：机体免疫细胞被抗原激活后，由分化成熟的终末B细胞或浆细胞所产生、分泌的一类能与抗原特异性结合的具有免疫功能的糖蛋白。**
- **抗体 (antibodies, Ab)是特异性结合抗原的球蛋白，也称为免疫球蛋白 (immunoglobulins, Ig)。存在于血清、体液中，是构成机体免疫作用的主要物质。**
- **免疫球蛋白依据其理化性质及生化性质的不同，分为五种类型：IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。人体血清中IgG含量最多。**

抗体的结构

- 抗体是免疫球蛋白超家族中的一种糖蛋白。
- 每1个抗体包括：2个长的重链+2个短的轻链。
- 轻链和重链之间以二硫键连接。



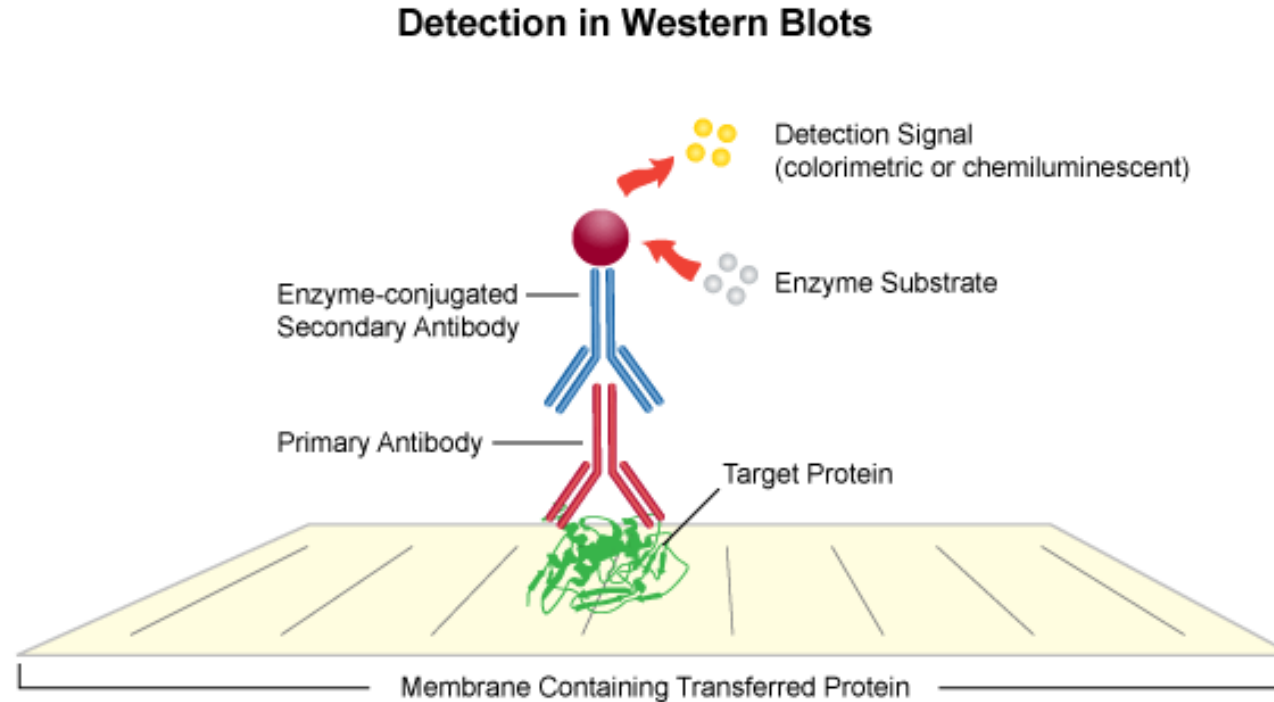
免疫球蛋白分子的基本结构

第一抗体和第二抗体

- **第一抗体（一抗）：**第一抗体就是能和非抗体性抗原（特异性抗原）特异性结合的蛋白。包括单克隆抗体和多克隆抗体。
- **第二抗体（二抗）：**可以和一抗结合的抗体，并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团)，作用是检测一抗。

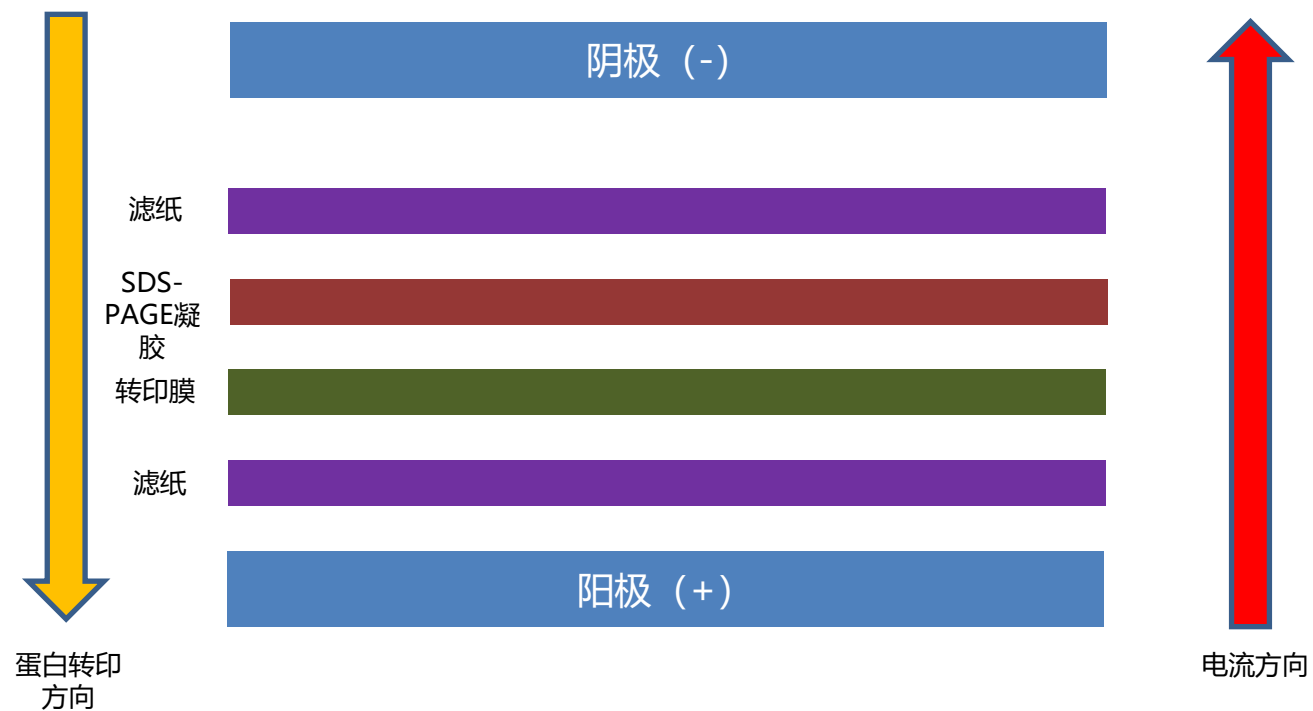
一抗是针对抗原的抗体，二抗是针对一抗的抗体。

Western blotting原理示意图

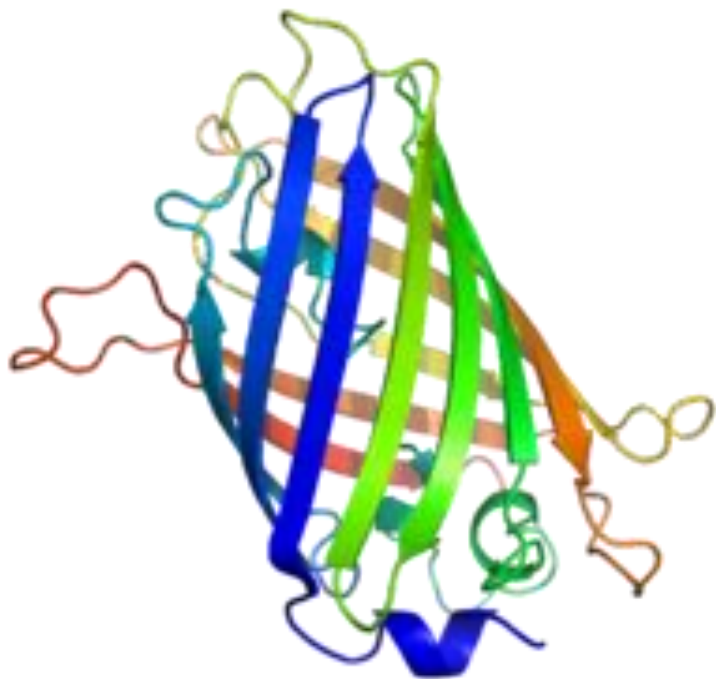


SDS-PAGE → 转膜 → 一抗 → 二抗 → 显色

转印过程示意图

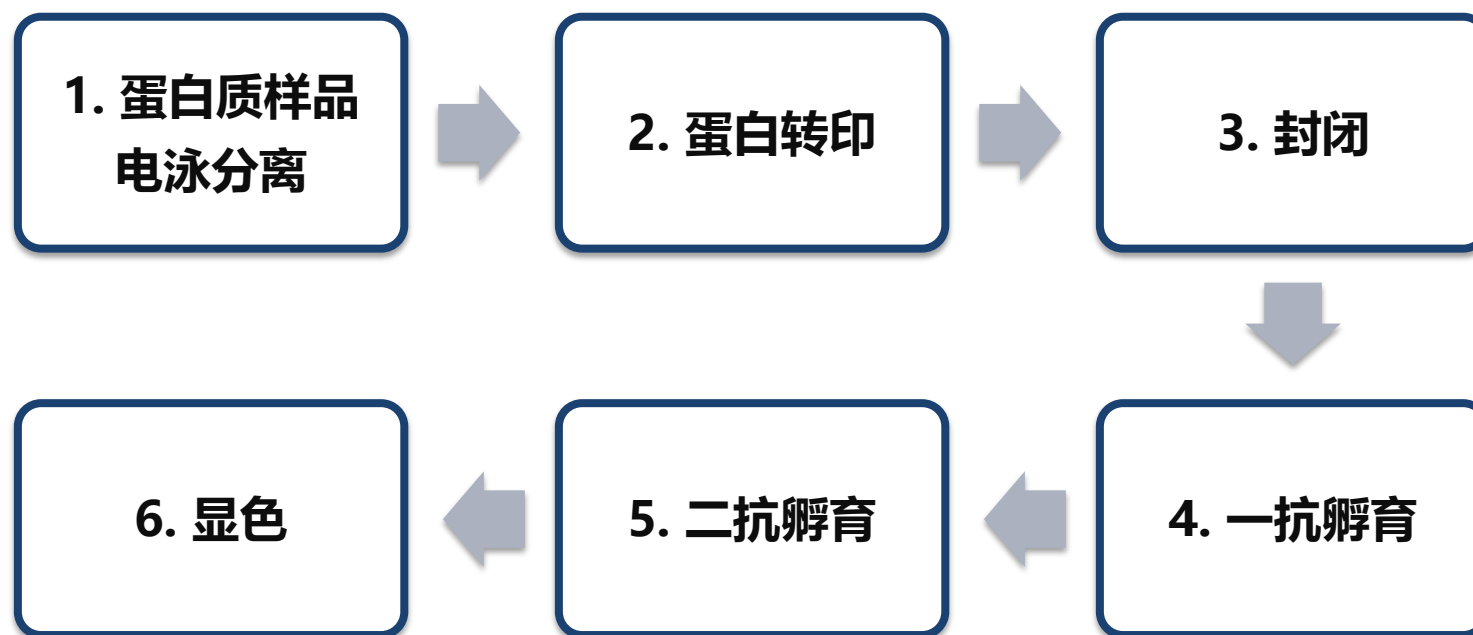


关于绿色荧光蛋白 (GFP)



- Green fluorescent protein (GFP) 是一种学名Aequorea victoria的水母中发现的蓝色波长范围的光线激发下，会发出绿色荧光的蛋白（1962年，下村修等）
- 包含238个氨基酸的序列，第65至67个氨基酸(丝氨酸—酪氨酸—甘氨酸)残基，可自发地形成一种荧光发色团
- 2008 年 诺贝尔 化学 奖： 下 村 修 /Marin Chalfie/钱永健
- GFP的应用：亚细胞定位，蛋白相互作用，蛋白表达纯化等

Western blotting流程图



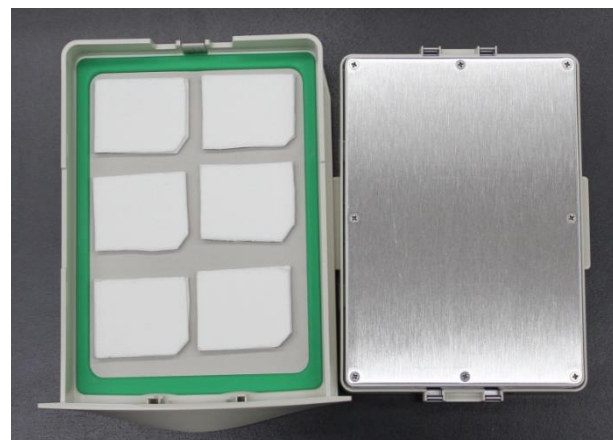
1. 准备

- 1.1 事先剪好与凝胶大小一致的2张转印用厚滤纸和1张PVDF膜（膜和滤纸已裁好，由助教发）。
- 1.2 PVDF膜放在甲醇中敏化1 min（此步由助教来做），转入装有20 mL转膜缓冲液的平皿中待转印用。
- 1.3 滤纸放在装有20 mL转膜缓冲液的平皿中浸泡润湿，与PVDF膜放在一个平皿中。
- 1.4 下胶：将用于蛋白质免疫印迹的凝胶放入另一个装有15 mL转膜缓冲液的平皿中，浸泡1~2分钟，随时准备下一步转印。

2. 转印

- 2.1 在一个干净平皿盖子上按照由下而上按顺序摆放：滤纸→PVDF膜→胶→滤纸，形成4层转印体系，每层之间不能有气泡，使PVDF膜和凝胶紧密结合（修剪膜和滤纸的大小与凝胶基本一致，保证胶不小于滤纸和膜）。**注意膜一定要用镊子，胶用手捏着左右上角操作。**
- 2.2 将**叠好的4层转印体系连同平皿盖**一起拿到公用试剂台转印仪处，保持4层转印体系（滤纸→PVDF膜→胶→滤纸）的方向不变，将其放入转印盘中（每个转印盘可放2~4块转印体系）。
- 2.3 将转印盘放入转印仪，连接电源线，设置25 V，1.0 A，25 min。

转印槽



转印仪

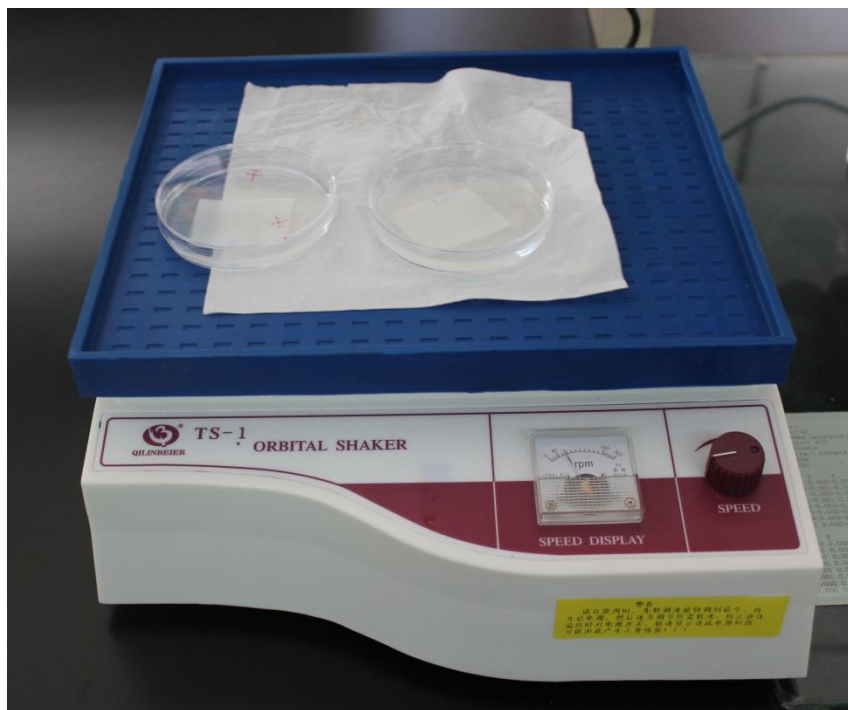


3. 封闭

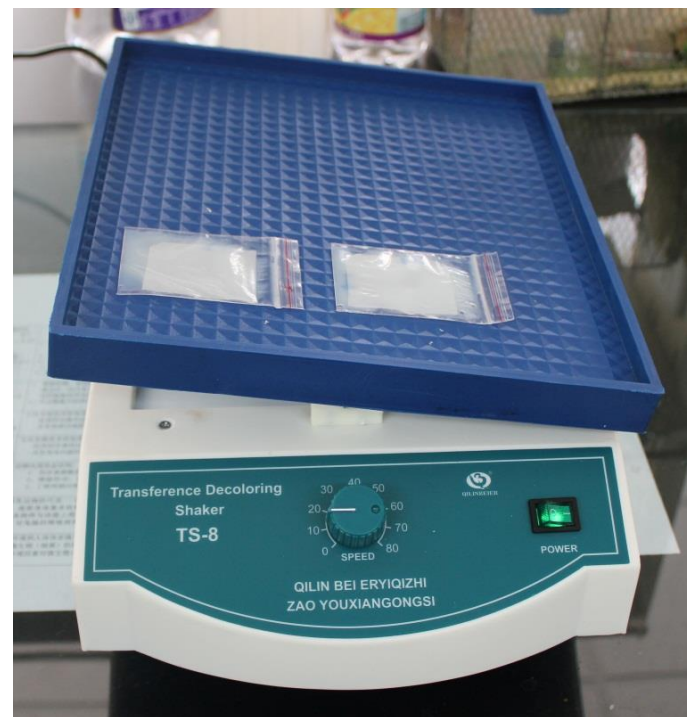
- 3.1 转印结束后，用小镊子将膜取出，将膜**立即放入**装有5 mL封闭液的WB孵育盒中，盖上盖子 **（在WB孵育盒上做好记号并记录）**；
- 3.2 WB孵育盒放摇床上，**助教处登记即可下课**；
- 3.3 室温孵育1小时，结束后，吸弃大部分封闭液，留少量封闭液于膜表面，将孵育盒冻存于-20℃ **（老师完成）**；
- 3.4 下次课继续后面的实验。

**注意：1) 转印膜正面朝上（凝胶与膜接触面）
2) 一定不要让PVDF膜在空气中干燥**

摇床



平皿用摇床（洗膜用）



封闭/一抗/二抗孵育用

溶液配制

公用试剂：转膜缓冲液、封闭液

自配试剂

- **PBST (300 mL/2个大组) : 1×PBS+0.1% Tween-20**

1×PBS 配方 (1 L) : NaCl 8.0 g, $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 2.9 g, KCl 0.2 g, KH_2PO_4 0.2 g

用去离子水溶解1×PBS的固体药品，用量筒定容至300 mL，加入300 μL Tween-20，混匀即可。

配好后交给助教，统一保存。

绿色荧光蛋白GFP的原核蛋白表 达纯化及性质鉴定 ——蛋白质免疫印迹检测（续）

4. 一抗孵育

- 4.1 从-20℃取出WB孵育盒;
- 4.2 配制一抗稀释液: anti-GFP抗体 (兔抗) 用封闭液稀释, 稀释比例为 1: 3000 (2个小组用15mL离心管合配一份12 mL一抗稀释液, 取4.0 μ L anti-GFP抗体至12 mL 封闭液中, 混匀即可);
- 4.3 一抗孵育 在WB孵育盒中加入5 mL一抗溶液, 摇床上孵育1小时
(注意印迹膜正面朝上);
- 4.4 孵育结束后, 弃去一抗稀释液。一抗稀释液可回收并冻存于 -20℃, 反复用多次;
- 4.5 洗膜 在Western孵育盒中加入10 mL PBST洗膜, 摇床10 min/次, 洗膜3次。

5. 二抗孵育

- 5.1 配制二抗 依据一抗来源选择二抗，用封闭液稀释HRP标记的**二抗**。山羊抗兔二抗用封闭液稀释，稀释比例为1：5000（2个小组用15mL离心管合配一份12 mL二抗稀释液，取2.4 μ L 山羊抗兔二抗至 12 mL 封闭液中，混匀即可）；
- 5.2 二抗孵育 同一抗孵育一样，在WB孵育盒中加入5 mL二抗稀释液进行，摇床孵育1小时（**注意杂交好的膜正面朝上放入**）。孵育结束，吸弃二抗。
- 5.3 洗膜 用10 mL PBST洗膜，置于摇床，洗膜3次，10 min/次。

6. 显色

- 6.1 化学发光显色工作液 试剂1 (1 mL) + 试剂2 (1 mL) , 混匀 (现用现配, 已配好, 由助教管理) ;
- 6.2 显色 将WB孵育盒中PBST倒干净, 由助教在膜上加化学发光显色工作液0.6 mL, 在室温观察条带出现, 一般孵育30 ~ 60 s即可。待条带出现后, 将膜上的化学发光显色工作液倒入公共废液回收烧杯;
- 6.3 终止反应 孵育盒中加10 mL dH₂O 于WB孵育盒中, 洗膜3次, 每次1分钟。第1次洗膜的水倒入公共废液回收烧杯。

7. 结果拍照

- 用扫描仪将SDS-PAGE电泳凝胶和蛋白质免疫印迹结果扫描为电子版保存。

溶液配制

公用试剂：化学发光显色工作液

自配试剂：

➤ PBST (300 mL/2个大组) : **上次课已经配好**

➤ 封闭液：5% 脱脂奶粉 in PBST

1) 称取0.6 g脱脂奶粉于15 mL离心管中，加入12 mL PBST，搅拌溶解；

2) 封闭液12 mL/管，分别加入一抗或二抗，配制为一抗稀释液及二抗稀释液。

注意事项

- 凝胶染色盒、WB孵育盒、PBST蓝盖瓶洗净上交；
- 每大组2支15 mL离心管洗净上交；
- 凝胶扔至凝胶回收小黄桶，WB印迹膜扔至黄色生物实验垃圾桶；
- 移液器调至最大刻度；
- 老师检查，合格后方可离开。